

Тренды

- [Подписка на РБК](#)
- [Инвестиции](#) **ВТБ**
- [Мероприятия](#)
- [Отрасли](#)
- [Недвижимость](#)
- [Autonews](#)
- [РБК Компании](#)
- [Телеканал](#)
- [РБК Вино](#)
- [Спорт](#)
- [Школа управления РБК](#)
- [РБК Образование](#)
- [РБК Курсы](#)
- [РБК Life](#)
- [Тренды](#)
- [Визионеры](#)
- [Национальные проекты](#)
- [Город](#)
- [Стиль](#)
- [Крипто](#)
- [РБК Бизнес-среда](#)
- [Дискуссионный клуб](#)
- [Исследования](#)
- [Кредитные рейтинги](#)
- [Франшизы](#)
- [Газета](#)
- [Спецпроекты СПб](#)
- [Конференции СПб](#)
- [Спецпроекты](#)
- [Проверка контрагентов](#)
- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Бизнес](#)
- [Технологии и медиа](#)
- [Финансы](#)
- [Рынок наличной валюты](#)

...

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- [Главное](#)
- [Лента](#)
- [IT](#)
- [Нейросети](#)
- [Космос](#)
- [Технологии адаптации](#)
- [ГигаНаука](#)
- [Вход](#)
- [Регистрация](#)
- [Войти](#)
- [Поиск](#)
- [Написать в поддержку](#)

Главное

Лента

IT

Нейросети

Космос

Технологии адаптации

ГигаНаука

- [Подписка на РБК](#)
- [Инвестиции](#) **ВТБ**
- [Мероприятия](#)
- [Отрасли](#)
- [Недвижимость](#)
- [Autonews](#)
- [РБК Компании](#)
- [Телеканал](#)
- [РБК Вино](#)
- [Спорт](#)
- [Школа управления РБК](#)
- [РБК Образование](#)

- [РБК Курсы](#)
- [РБК Life](#)
- [Тренды](#)
- [Визионеры](#)
- [Национальные проекты](#)
- [Город](#)
- [Стиль](#)
- [Крипто](#)
- [РБК Бизнес-среда](#)
- [Дискуссионный клуб](#)
- [Исследования](#)
- [Кредитные рейтинги](#)
- [Франшизы](#)
- [Газета](#)
- [Спецпроекты СПб](#)
- [Конференции СПб](#)
- [Спецпроекты](#)
- [Проверка контрагентов](#)
- [Политика](#)
- [Экономика](#)
- [Бизнес](#)
- [Технологии и медиа](#)
- [Финансы](#)
- [Рынок наличной валюты](#)

Главное меню

Найти

Поиск по сайту

Рубрики

- [Главное](#)
- [Лента](#)
- [IT](#)
- [Нейросети](#)
- [Космос](#)
- [Технологии адаптации](#)
- [ГигаНаука](#)

[РБК Тренды](#)

- [Главная](#)
- [Лента](#)
- [IT](#)
- [Нейросети](#)
- [Космос](#)
- [Технологии адаптации](#)
- [ГигаНаука](#)

...



[Образование](#)

Что такое сверхзвук и чему равна сверхзвуковая скорость



Истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18F Super Hornet (Фото: Наталья Федосеева / Naked Science)

Одним из самых значимых рубежей в истории авиации и физики стало преодоление звукового барьера. Разбираем физику процесса, технические сложности и будущее сверхбыстрых перелетов

Содержание:

- [Что такое сверхзвук](#)
- [Что такое звуковой барьер](#)
- [Переход самолета на сверхзвук](#)
- [Где применяют](#)
- [Частые вопросы](#)

Что такое сверхзвук

Сверхзвуковая скорость — это скорость движения объекта, которая превышает скорость распространения звуковых волн в данной среде [\[1\]](#).

Чтобы понять суть явления, необходимо вспомнить природу звука. Звук — это колебания (волны) давления, которые распространяются в упругой среде (воздухе, воде, металле) [\[2\]](#). Когда объект, такой как самолет, летит, он возмущает воздух вокруг себя, создавая волны давления, которые разбегаются во все стороны со скоростью звука, как круги на воде от брошенного камня.

Если самолет летит медленнее звука (дозвуковая скорость), эти волны успевают «убежать» вперед него. Но когда скорость самолета сравнивается со скоростью звука или превышает ее, он начинает догонять и обгонять собственные звуковые волны. В этот момент меняется аэродинамика полета.

Число Маха

В авиации для измерения скорости относительно скорости звука используется специальный показатель — число Маха (M), названное в честь австрийского физика Эрнста Маха [\[3\]](#).

- **M меньше 1:** Дозвуковая скорость (Subsonic).
- **M равно 1:** Скорость звука (Transonic).
- **M больше 1:** Сверхзвуковая скорость (Supersonic).

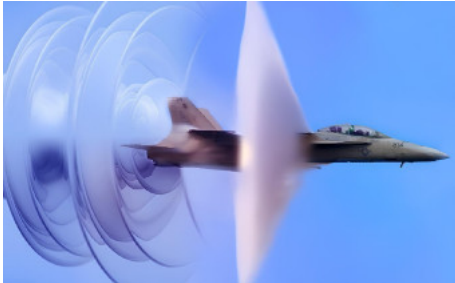
- **М больше 5:** Гиперзвуковая скорость (Hypersonic).

Таким образом, сверхзвуковым считается полет, при котором число Маха больше единицы. Обычно к сверхзвуковому диапазону относят скорости от 1,2 до 5 Махов. Все, что быстрее 5 Махов (примерно 6000 км/ч), относится к категории гиперзвука [4].

Исторический контекст

В первой половине XX века считалось, что полет на скорости звука невозможен или смертельно опасен. Пилоты, которые приближались к этому рубежу на истребителях во время пикирования, сталкивались с чудовищной вибрацией и потерей управления.

Первый в истории управляемый горизонтальный сверхзвуковой полет совершил американский летчик-испытатель Чарльз «Чак» Йегер в октябре 1947 года [5]. На экспериментальном самолете Bell X-1 с ракетным двигателем он достиг скорости 1,06 Маха. Его достижение открыло эру реактивной авиации.



[Социальная экономика](#) [Что такое гиперзвук и чему равна гиперзвуковая скорость](#)

Чему равна сверхзвуковая скорость

Один из самых распространенных вопросов по этой теме: «Сколько это в километрах в час?». Однозначного ответа, выраженного одной цифрой, не существует, так как скорость звука — непостоянная величина [6].

Скорость звука зависит от:

1. **Температуры среды.** Это главный фактор в авиации.
2. **Плотности и состава среды.** В воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе, а в стали — еще быстрее.

В авиации принято ориентироваться на свойства атмосферы. Звук — это передача энергии через столкновение молекул. Чем выше температура газа, тем быстрее движутся молекулы, и тем быстрее передается звуковая волна. И наоборот: в холодном воздухе молекулы «ленятся», и скорость звука падает.

Значения скорости звука (1 Мах) в различных условиях:

- У земли (при температуре +20 °C): примерно 343 м/с или 1235 км/ч.
- На высоте 11 км (температура -56 °C): примерно 295 м/с или 1062 км/ч.

Именно поэтому в авиации используют число Маха, а не км/ч. Оно показывает отношение истинной скорости самолета к скорости звука на конкретной высоте. Для аэродинамики важно именно это отношение, а не путевая скорость относительно земли.

Что такое звуковой барьер

Звуковой барьер — это условный термин, который описывает резкое увеличение аэродинамического сопротивления и изменение устойчивости летательного аппарата при приближении к скорости звука [7].

Термин возник во время Второй мировой войны. Летчики отмечали, что при разгоне до определенных скоростей самолет словно упирается в невидимую стену. Рули переставали слушаться, начиналась сильнейшая тряска, которая могла привести к разрушению в воздухе. Многие считали этот барьер физическим пределом для авиации [8].

Когда самолет летит на дозвуковой скорости, воздух плавно обтекает его крылья. Но при приближении к скорости звука (примерно от 0,8 до 1,2 Маха) происходит следующее:

1. Воздух не успевает расступиться перед самолетом.
2. Перед носом самолета и перед кромками крыльев образуются зоны сжатого воздуха — ударные волны.
3. Плотность воздуха в этих зонах многократно возрастает. Самолету приходится тратить колоссальную энергию, чтобы «продраться» сквозь этот уплотненный воздух.

Для преодоления звукового барьера инженерам пришлось пересмотреть всю конструкцию самолетов [9]:

- Появились скошенные назад крылья, которые позволяют затянуть начало образования ударных волн.
- Были созданы полностью поворотные стабилизаторы, так как обычные рули высоты теряли эффективность в возмущенном потоке.
- Внедрено правило площадей — фюзеляж самолета стали делать суженным в месте крепления крыльев, что снижало волновое сопротивление.

88

[Индустрия 4.0 До 88 пассажиров сможет перевозить новый сверхзвуковой самолет](#)

Переход самолета на сверхзвук

Момент перехода на сверхзвук — это сложный аэродинамический процесс. Он не происходит мгновенно для всего самолета сразу.

Критическое число Маха

Существует понятие критического числа Маха (M_{crit}). Это скорость полета, при которой скорость потока воздуха в какой-либо точке поверхности крыла достигает скорости звука [10].

Например, самолет летит со скоростью 900 км/ч. Но воздух, огибая выпуклую верхнюю часть крыла, ускоряется и на этом участке разгоняется до 1100 км/ч, превышая скорость звука. В этот момент на крыле возникают локальные скачки уплотнения и вибрации, хотя пилот еще не достиг 1 Маха.

Звуковой удар (Sonic Boom)

Самое известное явление сверхзвукового полета — это звуковой удар, похожий на взрыв или раскат грома [11].

Распространено заблуждение, что хлопок происходит только в тот момент, когда самолет пересекает барьер. На самом деле звуковой удар — это непрерывный эффект. Пока самолет летит на сверхзвуке, он постоянно тащит за собой конус ударной волны. Это происходит следующим образом:

1. Нос самолета генерирует волну сжатия.
2. Хвост самолета генерирует волну разрежения, за которой воздух возвращается в нормальное состояние.
3. Эти перепады давления распространяются до земли.
4. Наблюдатель на земле слышит резкий «хлопок» (иногда двойной: от носа и от хвоста).

Для пилота внутри кабины переход на сверхзвук проходит практически бесшумно. Он летит быстрее звука собственного двигателя, поэтому шум остается позади. Пилоты узнают о переходе по приборам и изменению поведения машины — полет на сверхзвуке часто становится более плавным и стабильным, так как исчезают турбулентные завихрения.

Какие самолеты летают на сверхзвуке

Сегодня способность преодолевать звуковой барьер, в основном, осталась у военной авиации. История знает примеры и гражданского использования.

Пассажирские включают в себя:

- **Ту-144 (СССР):** Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер. Максимальная скорость — 2430 км/ч (2,35 Маха) [12].
- **Concorde (Великобритания/Франция):** Легендарный авиалайнер, [выполнявший](#) трансатлантические рейсы. Крейсерская скорость — 2179 км/ч (2,04 Маха). Мог долететь из Лондона в Нью-Йорк менее чем за 3,5 часа.



[Индустрия 4.0 «Каннибализм» и 500 самолетов: как будет жить авиаотрасль до 2030 года](#)

Некоторые военные примеры [13]:

- **МиГ-31 (Россия):** Истребитель-перехватчик, способный длительно лететь на сверхзвуке. Максимальная скорость — 3000 км/ч (2,83 Маха).
- **Ту-160 «Белый лебедь» (Россия):** Самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой стреловидностью крыла.
- **SR-71 Blackbird (США):** Стратегический разведчик, обладатель официального рекорда скорости для пилотируемых самолетов с турбореактивным двигателем — 3529 км/ч (3,3 Маха).
- **F-22 Raptor, Су-57:** Истребители пятого поколения, обладающие способностью лететь быстрее звука с экономией топлива.

Какая скорость у сверхзвукового самолета

Скорость сверхзвуковых самолетов варьируется в зависимости от их назначения, конструкции двигателя и используемых материалов. Рассмотрим характеристики на примерах конкретных моделей.

Для военных истребителей и бомбардировщиков важны два показателя: максимальная скорость и крейсерская скорость (оптимальная для длительного полета).

Примеры скоростей включают в себя:

- **Ту-160М.** Максимальная [скорость](#): 2200 км/ч (около 2,05 Маха).
- **Су-35С.** Максимальная скорость: 2500 км/ч (2,25 Маха) на большой высоте [\[14\]](#).
- **SR-71 Blackbird.** Рекордная скорость: 3529 км/ч [\[15\]](#).

Большинство современных боевых самолетов редко летают на максимальных скоростях. Режим форсажа (впрыск топлива в выхлопную струю для кратковременного увеличения тяги) сжигает горючее с колоссальной скоростью. Поэтому «рабочий» сверхзвук обычно ограничивается значениями 1,2–1,5 Маха.

Что происходит при переходе самолета на сверхзвуковую скорость

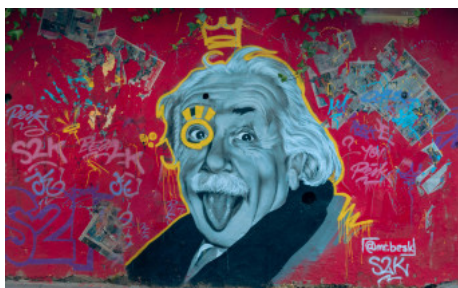
Когда самолет разгоняется и стрелка манометра приближается к числу $M=1$, аэродинамика меняется радикально [\[16\]](#):

- **Формирование ударных волн.** Перед носом, фонарем кабины, передней кромкой крыла и хвостовым оперением образуются скачки уплотнения. Давление, температура и плотность воздуха в этих волнах резко возрастают.
- **Облако.** Визуально переход звукового барьера часто сопровождается появлением красивого конусообразного облака вокруг самолета. Причина заключается в том, что за ударной волной происходит резкое падение давления и температуры воздуха, поэтому он конденсируется.



Конусообразное облако вокруг самолета, который преодолел звуковой барьер (Фото: AVI-8)

- **Аэродинамический фокус.** При переходе на сверхзвук центр давления на крыле смещается назад.
- **Нагрев конструкции.** Трение о воздух на сверхзвуковых скоростях вызывает кинетический нагрев. Алюминиевые сплавы, традиционно используемые в авиации, теряют прочность при температурах выше 130 °С. Поэтому для самолетов, летающих быстрее 2 Махов, используют титан и жаропрочную сталь. Кромки крыльев и носовой обтекатель могут раскаляться до 300 °С и выше.



Где применяют сверхзвуковую скорость

Сфера применения сверхзвука выходит за рамки военной авиации, хотя именно там сосредоточены основные технологии.

Авиация

Сверхзвуковая скорость — это стандарт для истребителей [17]. Она необходима для быстрого перехвата нарушителей, ухода от ракет противника и доставки боеприпасов. Стратегические бомбардировщики используют сверхзвук для быстрого прорыва ПВО.

После прекращения полетов Concorde в 2003 году гражданская авиация вернулась к дозвуковым скоростям. Однако сейчас наблюдается возрождения интереса к сверхзвуковым деловым джетам и лайнерам.

- **NASA X-59 QueSST:** Экспериментальный самолет, созданный для отработки технологии «тихого сверхзвука». Благодаря особой удлиненной форме носа ударные волны не сливаются в единый мощный хлопок, а рассеиваются. Это должно позволить разрешить сверхзвуковые полеты над сушей [18].
- **Стартапы (Boom Supersonic):** Компания [разрабатывает](#) лайнер Overture, который планирует летать со скоростью 1,7 Маха на экологичном топливе. United Airlines и American Airlines уже сделали предзаказы на эти машины.

Оружие

Сверхзвуковая скорость — базовое свойство большинства современных боеприпасов [19]. Например, начальная скорость пули автомата Калашникова превышает 900 м/с (более 2 Махов) [20]. Характерный резкий щелчок при выстреле — это миниатюрный звуковой удар от пули. Некоторые крылатые ракеты также летят на сверхзвуке, что оставляет системам ПВО противника минимальное время на реакцию.

Частые вопросы

Слышит ли летчик звук работы реактивного двигателя, если самолет летит со сверхзвуковой скоростью?

Да, летчик слышит звук двигателя, но не так, как наблюдатель на земле. Звук распространяется через конструкцию самолета (фюзеляж, металл), а не через внешний воздух. Вибрации передаются непосредственно в кабину. Однако шум набегающего потока воздуха снаружи пилот не слышит в полной мере, так как самолет летит быстрее, чем звуковые волны.

Почему сверхзвуковые полеты над сушей ограничены?

Из-за звукового удара. Конус ударной волны, который тянет за собой самолет, при прохождении по земле вызывает резкий скачок давления. В легких случаях это воспринимается как очень громкий взрыв, который пугает людей и животных, вызывает срабатывание сигнализаций. В более серьезных случаях (если самолет летит низко) звуковая волна может выбить стекла в домах и даже повредить легкие постройки.

Поэтому полеты Concorde были разрешены на сверхзвуке только над океаном. Над населенными пунктами гражданским судам переходить звуковой барьер запрещено, а военные делают это только на большой высоте или в специальных зонах.

Зависят ли сверхзвуковые характеристики от цвета самолета?

Напрямую — нет, но косвенно — да. Знаменитый разведчик SR-71 Blackbird был выкрашен в темно-синий (почти черный) цвет не только для маскировки на фоне ночного неба или космоса. Специальная краска с микросферами феррита помогала излучать избыточное тепло, возникающее при трении о воздух на скорости 3 Маха.



[Экономика образования](#) [Инженеры и пилоты: какие профессии востребованы в современной авиации](#)

Главное о сверхзвуковой скорости

- **Сверхзвуковая скорость** — это скорость движения, превышающая скорость звука в данной среде (число Маха > 1).
- Скорость звука не является постоянной величиной. В воздухе у земли она составляет примерно **1235 км/ч**, а на высоте 11 км — **1062 км/ч**. Она зависит в первую очередь от температуры воздуха.
- **Звуковой барьер** — это резкий рост сопротивления воздуха при достижении скорости звука.
- Переход на сверхзвук сопровождается формированием **ударных волн**.
- Наблюдатель на земле слышит **звуковой удар** из-за прохождения конуса ударной волны. Этот звук непрерывно следует за самолетом, пока он летит на сверхзвуке.
- Первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в горизонтальном полете, стал **Чак Йегер** в 1947 году.
- Единственными пассажирскими сверхзвуковыми самолетами в истории были советский **Ту-144** и англо-французский **Concorde**.
- Будущее гражданского сверхзвука связано с технологиями снижения шума от звукового удара, что позволит возобновить быстрые перелеты над населенными частями суши.

Читайте также:

- [Вакуумный поезд Hyperloop: что это такое и как он работает](#)
- [Что такое скорость света и как ее измеряют](#)
- [Что такое время и почему о нем спорят ученые](#)
- [Как работает гравитация и почему она важна](#)
- [Что такое числа Фибоначчи, как их считать и где они используются](#)

► Подписывайтесь на [телеграм-канал «РБК Трендов»](#) — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.

Обновлено 07.08.2026

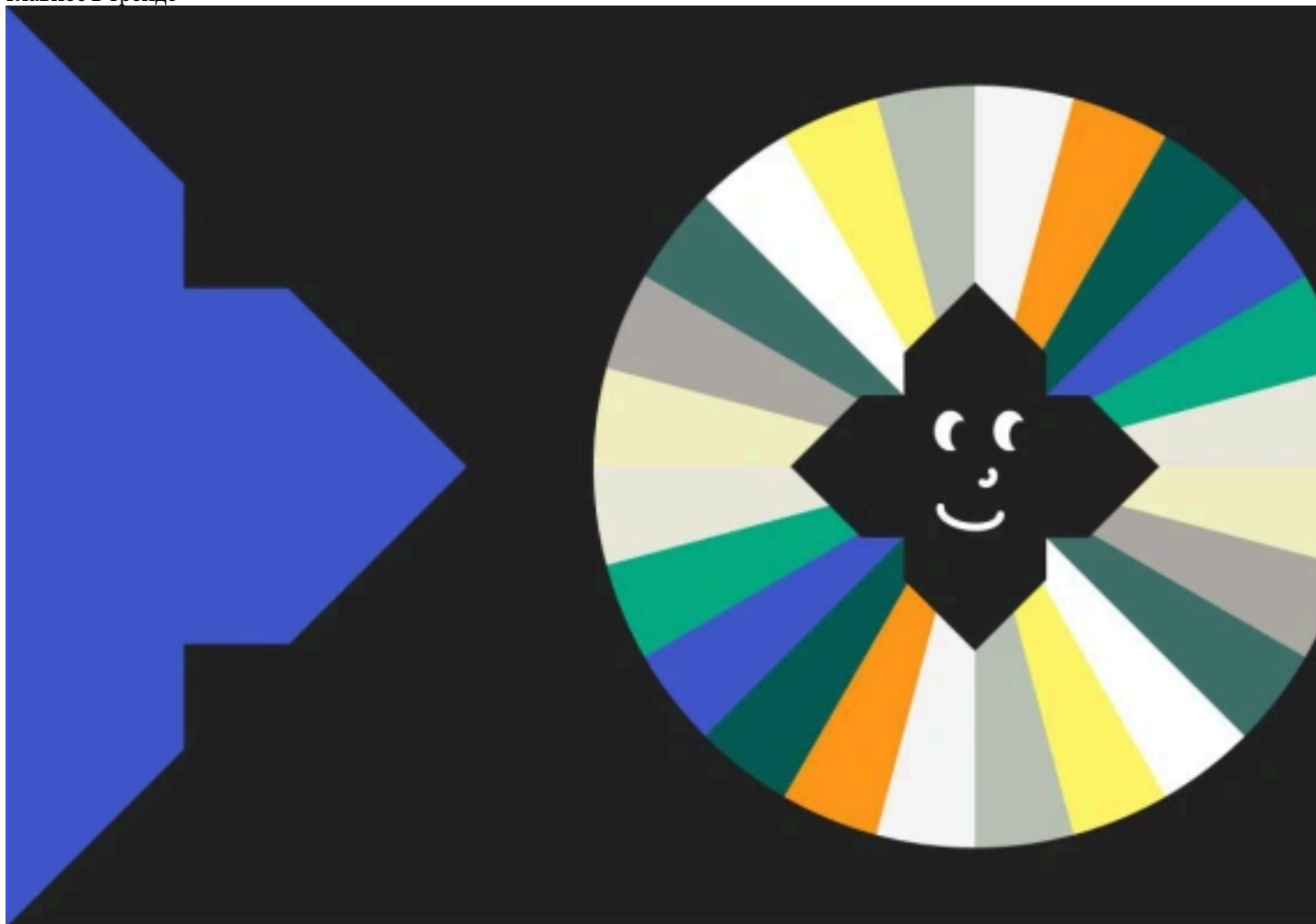
[Авторы](#)

[Теги](#)

Семен Башкиров

[Будущее науки](#) [Исследования и доклады](#) [Как это устроено](#) [Космос](#) [Научные открытия](#) [Четвертая промышленная революция](#)

Главное в тренде



[100 случайных фактов обо всем на свете](#)

[Короткая неделя и творческий отпуск: как выглядит новый подход к труду](#)

[5 главных трендов на российском рынке труда](#)

Материалы по теме



[Сколько лет Вселенной и как ученые рассчитали ее возраст](#)



[Как появились кольца Сатурна и могут ли они исчезнуть](#)

[Как](#)



[Что такое Великий](#)

[аттрактор, из чего он состоит и чем опасен](#)

Помогите нам стать лучше

Пока мы изучаем для вас новые тренды, поделитесь впечатлениями о прочитанном

[Пройти опрос](#)

«За твоими
плечами вся
страна»:
обращение бойцов
к россиянам

ПроУфу

«Ящик
Пандоры»:
Путин
высказался о
действиях
Киева

НСН



[РБК Тренды в Telegram](#)

[Это как сайт, только в Телеграме — удобно же!](#)

[РБК Тренды](#)

Рассказываем о трендах в экономике, бизнесе, технологиях и обществе, которые прямо сейчас меняют нашу жизнь

[О проекте](#)

Тренды

[Общество](#) [Футурология](#) [Шеринг](#) [Индустрия 4.0](#) [Образование](#) [Инновации](#) [Эко-номика](#)

Подписки

[Скрыть баннеры на РБК](#) [Подписка на РБК](#) [Корпоративная подписка](#)

Другие продукты РБК

[Облачные решения](#) [Корпоративный регистратор доменов](#) [Аренда VPS](#) [Рег.решения](#) [Сайт знакомств podbor.ru](#) [РБК Курсы](#) [Школа управления РБК](#)

Подписаться

[Telegram](#) [ВКонтакте](#) [YouTube](#) [«Яндекс.Дзен»](#)

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 1995–2026

Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Нашли ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

[Информация об ограничениях](#) [О соблюдении авторских прав](#) [Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)

[Главная](#) [Лента](#) [Подписаться](#) [Поделиться](#)



[Telegram](#)



[ВКонтакте](#)



[YouTube](#)



[«Яндекс.Дзен»](#)

Вконтакте

Одноклассники

Telegram

Заккрыть